

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**CEARÁ**  
Campus Tianguá



# Aula 01 - Introdução

---

Prof. David de Miranda Rodrigues  
[davidifce.ti@gmail.com](mailto:davidifce.ti@gmail.com)





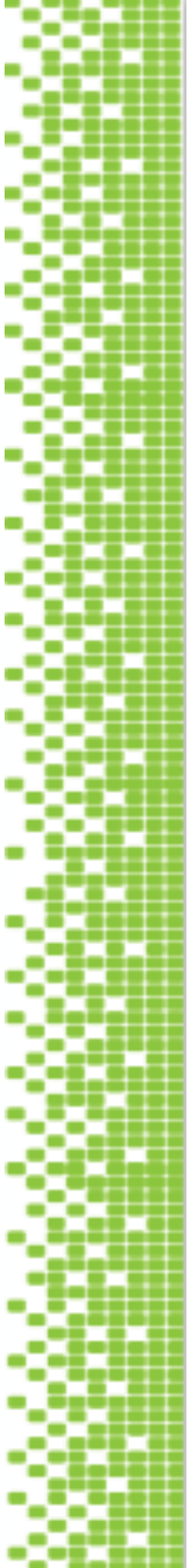
# Algoritmo

---

Procedimento passo a passo para a solução de um problema.

Sequência detalha de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa.

Conjunto de passos **finitos** e **ordenados** em sequência com a finalidade de atingir objetivos **bem definidos** .



# Exemplos de Algoritmos

## Método 1 No Fogão

1. Use uma panela de bom tamanho para cozinhar o miojo. ...
2. Coloque dois copos de água na panela. ...
3. Aqueça a água. ...
4. Coloque o miojo na água. ...
5. Mexa bem. ...
6. Espere. ...
7. Coloque o tempero. ...
8. Misture bem.



PAREÇO ABESTADO, MAS EU SEI FAZER  
BASTANTE COISA NA COZINHA,





# Exemplo de Algoritmo

- Vestindo uma Roupa
  1. Vestindo as roupas de baixo.
  2. Vestindo as calças.
  3. Colocando as meias.
  4. Calçando os sapatos.
  5. Colocando a camisa.



# Erro de Algoritmo

- **Vestindo uma Roupa**
  1. Vestindo as roupas de baixo.
  2. Vestindo as calças.
  3. Colocando as meias.
  4. Calçando os sapatos.
  5. Colocando a camisa.



# Características Importantes

A especificação das ações devem ser **claras** e **precisas**.

O estado final deve ser previsível.

Todas as instruções devem ser testadas



# Programa de Computador



# Executando um programa



Linguagens: Pascal, C, C++, **JAVA**...

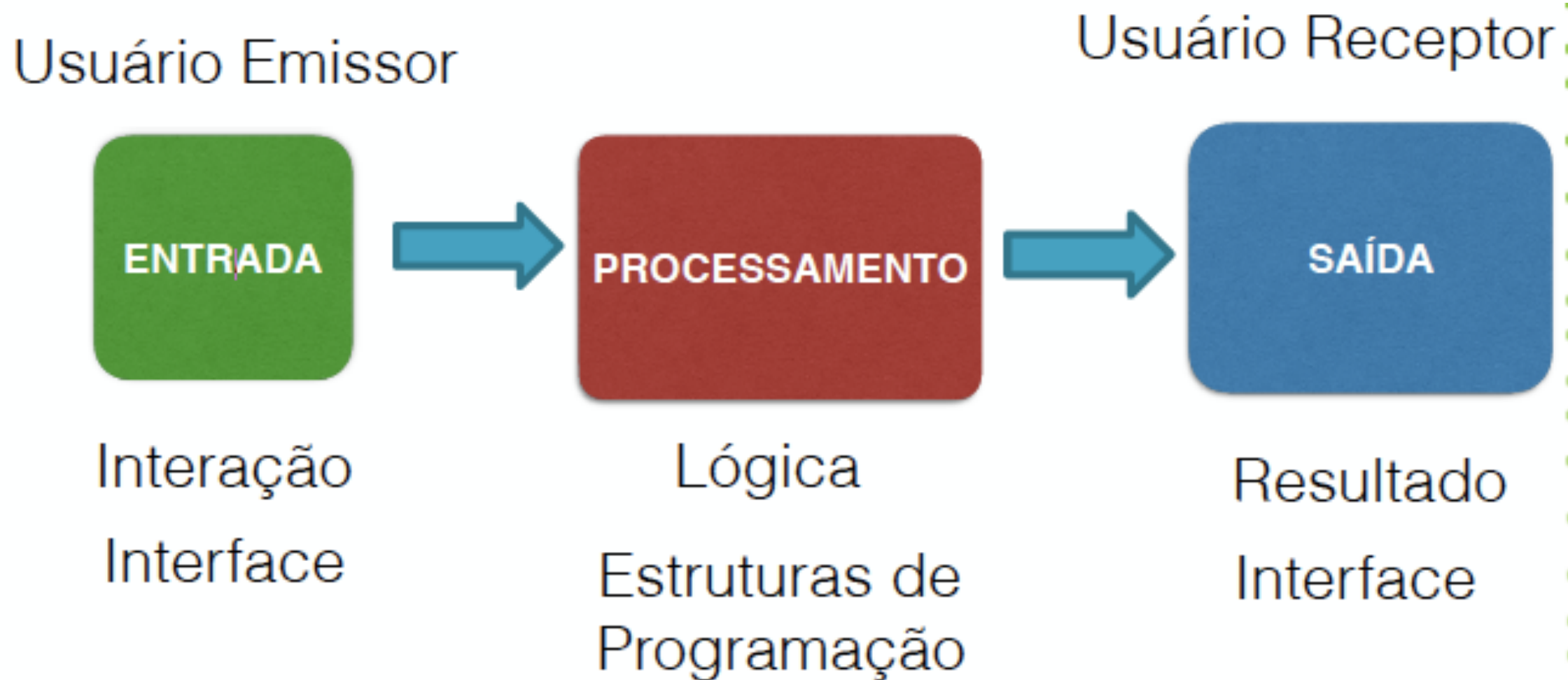


# Executando um programa

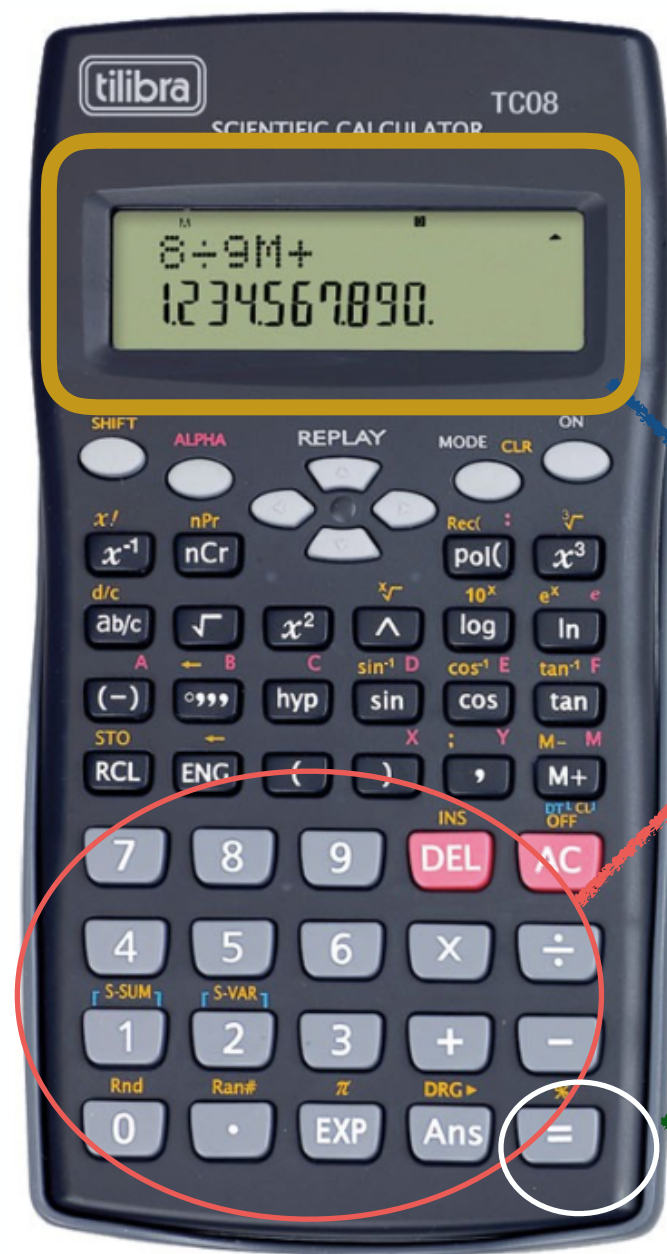


Linguagens: JAVA, JavaScript, C#, PHP, Python...

# Funcionamento de um Programa



# Imagine o uso de uma calculadora



Algumas Entradas:  
 $2 + 2 = ?$

Entrada que inicia  
o processamento

Saída com resultado:  
 $2 + 2 = 4$





# Exercite

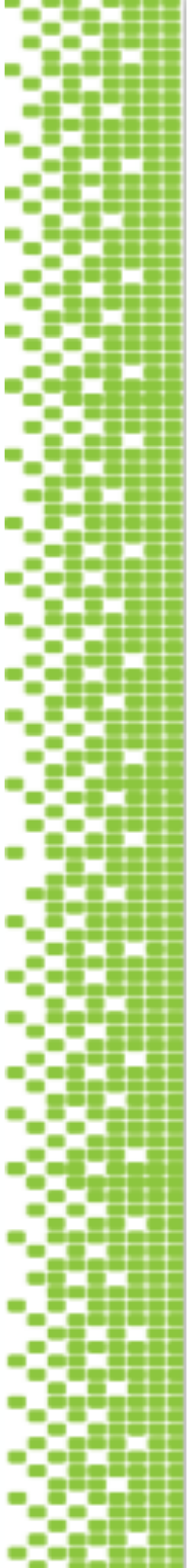
---

- Imagine um programa que irá calcular a média de um aluno. Onde cada aluno possui apenas duas notas.
  - Defina:
    - Quais as entradas?
    - Como deve ser o processamento?
    - Qual a saída desejada?
    - Faça um pequeno exemplo:
      - $\text{Nota\_1} = 8$
      - $\text{Nota\_2} = 7,5$



# Como representar algoritmos?



- Representação de algoritmos
    - Pode ser descrito de forma **gráfica** e/ou **textual**.
    - **Pseudocódigo** e **fluxograma**.
  - Pseudocódigo:
    - utiliza-se de uma linguagem natural na forma de linguagem de programação.
  - Fluxograma:
    - modelo que utiliza **figuras** para representar o fluxo de dados e os comandos do algoritmo.
    - cada operação a ser executada é representada por um **símbolo** cuja forma identifica o tipo de processo envolvido.
- 

# Como representar algoritmos?

- Pseudocódigo:

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real nota1
        real nota2
        real media

        nota1 = 8.0
        nota2 = 7.5

        media = (nota1 + nota2)/2

        escreva("O resultado da média é: ", media)
    }
}
```



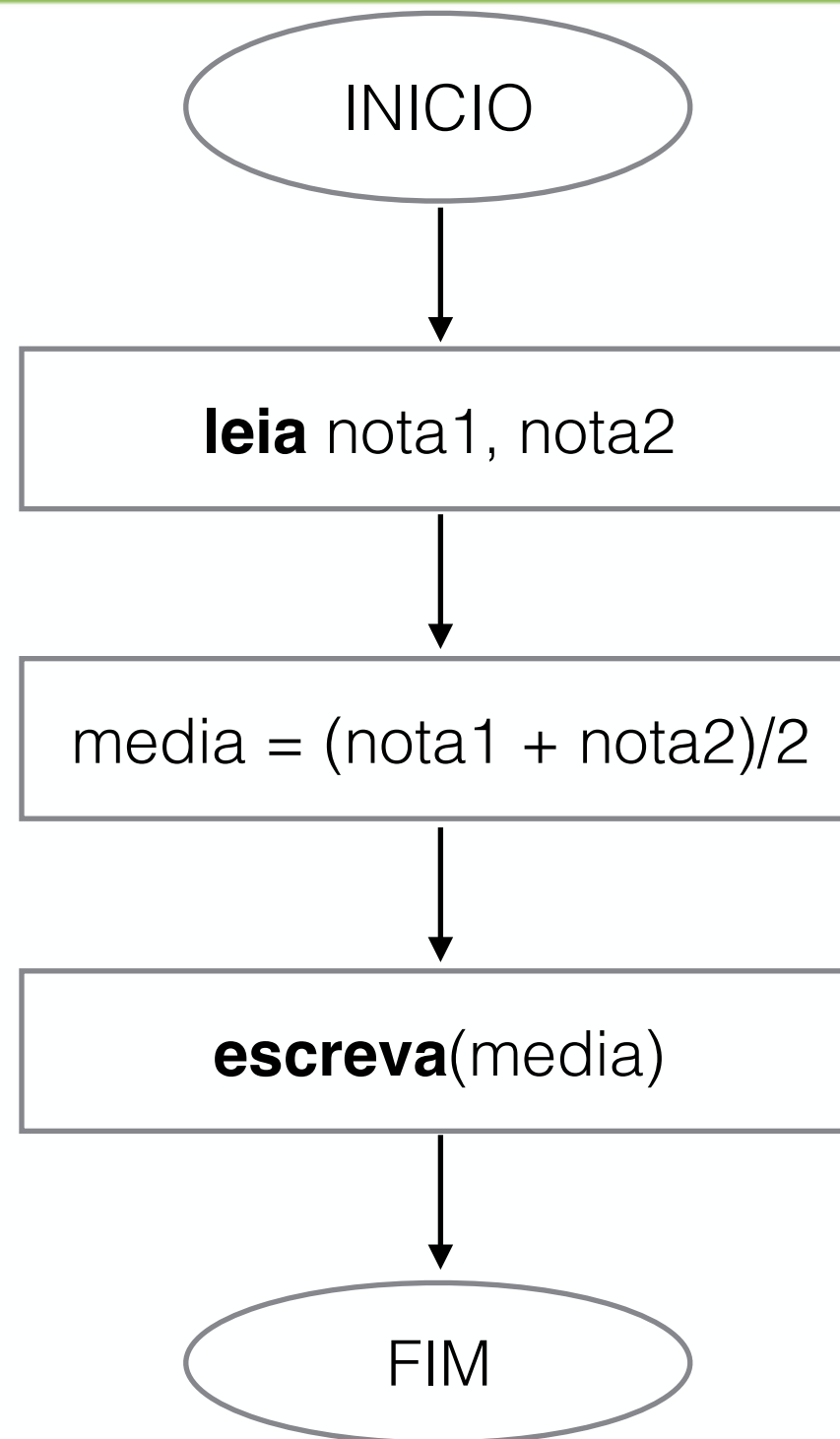
# Como representar algoritmos?

- Fluxograma:

Entrada de dados

Processamento

Saída





# Exercitando

---

- Vamos falar de lógica.
  - Hora de praticar em grupo.
- 